

**EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA SOCIEDAD:
DESARROLLO Y PROYECCIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS**

Scarleth O. Ojeda

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

1ro Ingeniería en Ciberseguridad

Lógica de programación

30 de junio de 2026

Nombre del sistema desarrollado

Sistema “Adivina el número”.

Definición del problema

Actualmente, las nuevas tecnologías permiten desarrollar programas interactivos que facilitan el aprendizaje, el entretenimiento y el desarrollo del pensamiento lógico. Sin embargo, muchas veces se utilizan únicamente como herramientas de consumo y no como una forma de comprender cómo funcionan los sistemas informáticos.

Por esta razón, se propone el desarrollo del programa “Adivina el número”, un sistema interactivo donde el usuario piensa un número y el programa intenta descubrirlo mediante diferentes intentos y respuestas proporcionadas por el usuario. Este proyecto busca demostrar cómo la programación permite crear soluciones funcionales e interactivas utilizando estructuras lógicas y herramientas de desarrollo de software.

Alcance del sistema

El sistema permitirá:

- Iniciar una partida.
- Generar intentos automáticos para adivinar el número.
- Recibir pistas del usuario (mayor, menor o correcto).
- Mostrar el resultado final.

El sistema no incluirá:

- Registro de usuarios.
- Base de datos.
- Conexión a internet.
- Interfaz gráfica avanzada.

Diseño del sistema

Diseño funcional

Para representar el funcionamiento del sistema se elaboró un diagrama de casos de uso. Este diagrama permitió identificar las principales acciones que realiza el usuario dentro del programa “Adivina el número” y la interacción que existe con el sistema.

Las funcionalidades representadas fueron:

- Iniciar juego.
- Pensar un número.
- Responder pistas al sistema.
- Recibir los intentos generados.
- Visualizar el resultado final.

El diagrama de casos de uso permitió comprender de forma general el comportamiento del sistema antes de iniciar el desarrollo del código.

Diseño de arquitectura

Posteriormente, se desarrolló un diagrama de arquitectura con el objetivo de representar la estructura general del sistema y la relación entre sus componentes principales.

La arquitectura propuesta está compuesta por:

- Usuario.
- Interfaz del sistema.
- Lógica del juego.
- Motor de adivinanza.
- Resultado final.

Este diseño permitió visualizar cómo circula la información dentro del programa y facilitó la organización del desarrollo del software.

Desarrollo del software

Una vez finalizada la etapa de diseño, se inició el desarrollo del programa utilizando el lenguaje de programación Python. Para la codificación se utilizó Visual Studio Code como entorno de desarrollo y GitHub como herramienta para el control de versiones y almacenamiento del proyecto.

El programa fue desarrollado siguiendo la estructura planteada en los diagramas realizados previamente. Su funcionamiento consiste en que el usuario piensa un número y el sistema intenta adivinarlo mediante diferentes intentos, mientras el usuario proporciona pistas indicando si el número correcto es mayor, menor o si el sistema ha acertado.

Durante el desarrollo se aplicaron estructuras condicionales para analizar las respuestas ingresadas por el usuario y tomar decisiones dentro del programa. También se utilizaron estructuras repetitivas para permitir que el sistema continúe realizando intentos hasta encontrar el número correcto.

El código fue organizado de manera clara y estructurada, incorporando comentarios en las secciones más importantes para facilitar su comprensión y mantenimiento. Además, se realizaron pruebas durante el desarrollo para verificar el correcto funcionamiento de cada una de las funcionalidades implementadas.

Finalmente, el proyecto fue gestionado mediante un repositorio en GitHub, permitiendo almacenar y actualizar las diferentes versiones del software durante su desarrollo.

Integración de contenidos

El desarrollo del proyecto permitió aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante las diferentes unidades de la asignatura, integrando aspectos relacionados con el diseño, desarrollo y organización de software.

En relación con las funcionalidades del sistema, se implementó un programa capaz de interactuar con el usuario mediante un proceso de adivinanza, donde el sistema genera intentos y recibe respuestas para llegar al resultado esperado.

Respecto a la estructura lógica del programa, se utilizaron estructuras condicionales para interpretar las respuestas del usuario y estructuras repetitivas para mantener el funcionamiento continuo del juego hasta encontrar el número correcto.

En cuanto a la organización del código, se procuró mantener una estructura clara y ordenada para facilitar su comprensión y futuras modificaciones. También se incorporaron comentarios en las partes más importantes del programa.

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas tecnológicas como Python para la programación, Visual Studio Code como entorno de desarrollo, Lucidchart para la elaboración de diagramas y GitHub para el almacenamiento y control de versiones del proyecto.

Link del GitHub: <https://github.com/scarletholalla2-art/Adivina-el-numero.git>